Prática 05: Sistema de Gerenciamento de Hotelaria

Definição de Esquemas (DDL), Povoamento de Tabelas (DML) e Consultas Analíticas em PostgreSQL

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Tecnologias Praticadas: PostgreSQL & phpMyAdmin (Administração Web Online via Navegador) • **Contato:** (17) 99651-9412

🎯 1. Resumo, Objetivo e Importância Prática da Atividade

Este registro documenta a atividade prática realizada no âmbito do curso de **Administrador de Banco de Dados do IFRS**, utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional **PostgreSQL**. O objetivo principal foi praticar a definição de esquemas (DDL), a manipulação de dados (DML) e a consulta de informações (DQL) para um **Sistema de Gerenciamento de Hotelaria**.

A modelagem e implementação de uma estrutura relacional para o setor hoteleiro demonstra a aplicação direta de conceitos fundamentais da ciência da computação e administração de banco de dados no mundo real:

- **Integridade Referencial:** O uso de chaves estrangeiras (`FOREIGN KEY`) e a tabela associativa de relacionamento N:N (`reservas_quartos`) conecta clientes, reservas e quartos, garantindo a consistência dos dados do hotel.
- **Tipos de Dados e Restrições:** O emprego de `INT`, `VARCHAR` com limitação de caracteres, `DECIMAL(8, 2)` para valores de diárias, datas com `DATE` e restrições `NOT NULL` e `PRIMARY KEY` assegura a qualidade e a segurança das informações armazenadas.
- **Tomada de Decisão com SQL:** Consultas elaboradas combinando junção de tabelas com `JOIN`, funções de agregação como `SUM`, `AVG` e `COUNT`, subconsultas, agrupamento com `GROUP BY` e operações aritméticas de datas capacitam o sistema a responder rapidamente a demandas de negócios, tais como relatórios de faturamento, ocupação e gestão de hóspedes.

🏨 2. Arquitetura do Banco de Dados: Hotelaria (DDL)

O esquema relacional foi projetado com **4 tabelas** que estruturam o cadastro de hóspedes, os períodos de reserva, o inventário de acomodações e a associação de quartos por reserva:

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Finalidade no Sistema
clientes	`id_cliente` (INT)	—	Armazena nome completo, telefone, e-mail e endereço dos hóspedes.
reservas	`id_reserva` (INT)	`id_cliente`	Controla os períodos de hospedagem (`data_inicio` e `data_fim`) vinculados ao cliente.
quartos	`id_quarto` (INT)	—	Catálogo de acomodações com descrição, capacidade máxima e valor da diária.
reservas_quartos	(`id_reserva`, `id_quarto`)	`id_reserva`, `id_quarto`	Tabela associativa (N:N) registrando os quartos alocados e datas de entrada e saída.

🔧 Script Completo de Criação das Tabelas (CREATE TABLE)

```
-- Tabela de clientes
 clientes (
  id_cliente INT PRIMARY KEY,
  nome_cliente VARCHAR(50) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(50) NOT NULL,
  endereco VARCHAR(100) NOT NULL
);


 reservas (
  id_reserva INT PRIMARY KEY,
  id_cliente INT NOT NULL,
  data_inicio DATE NOT NULL,
  data_fim DATE NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);


 quartos (
  id_quarto INT PRIMARY KEY,
  descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
  capacidade INT NOT NULL,
  diaria DECIMAL(8, 2) NOT NULL
);


 reservas_quartos (
  id_reserva INT NOT NULL,
  id_quarto INT NOT NULL,
  data_entrada DATE NOT NULL,
  data_saida DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_reserva, id_quarto),
  FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reservas(id_reserva),
  FOREIGN KEY (id_quarto) REFERENCES quartos(id_quarto)
);CREATE TABLE-- Tabela de reservasCREATE TABLE-- Tabela de quartosCREATE TABLE--
Tabela associativa de reservas e quartosCREATE TABLE
```

📥 3. Povoamento Inicial das Tabelas (INSERT INTO)

Após a criação das tabelas no PostgreSQL, foram inseridos registros iniciais de clientes, quartos, reservas e vínculos na tabela associativa para validação das consultas:

```
-- Inserir alguns clientes
 clientes (id_cliente, nome_cliente, telefone, email, endereco)

  (1, , , , ),
  (2, , , , ),
  (3, , , , );


 quartos (id_quarto, descricao, capacidade, diaria)

  (1, , 1, 100.00),
  (2, , 2, 150.00),
  (3, , 2, 250.00);


 reservas (id_reserva, id_cliente, data_inicio, data_fim)

  (1, 1, , ),
  (2, 2, , ),
  (3, 3, , );


 reservas_quartos (id_reserva, id_quarto, data_entrada, data_saida)

  (1, 1, , ),
  (2, 2, , ),
  (3, 3, , ),
  (3, 2, , );INSERT INTOVALUES'João Silva''(11) 5555-5555''joao.silva@gmail.com''Rua
A, 123 - São Paulo''Maria Santos''(21) 5555-5555''maria.santos@hotmail.com''Rua B, 456
- Rio de Janeiro''Pedro Souza''(31) 5555-5555''pedro.souza@yahoo.com.br''Rua C, 789 -
Belo Horizonte'-- Inserir alguns quartosINSERT INTOVALUES'Quarto simples com cama de
solteiro''Quarto simples com cama de casal''Quarto de luxo com cama de casal'--
Inserir algumas reservasINSERT INTOVALUES'2023-04-10''2023-04-15''2023-05-01''2023-05-
05''2023-06-20''2023-06-25'-- Vincular quartos às reservasINSERT INTOVALUES'2023-04-
10''2023-04-15''2023-05-01''2023-05-05''2023-06-20''2023-06-25''2023-06-20''2023-06-
25'
```

🔍 4. Questionário de Fixação e Resoluções SQL (20 Questões)

Abaixo estão apresentadas todas as 20 questões práticas e conceituais da atividade acompanhadas de suas respectivas respostas e comandos SQL validados em PostgreSQL:

01. Qual comando SQL apaga todas as reservas feitas antes de '2023-01-01'?

```
DELETE FROM reservas WHERE data_inicio < '2023-01-01';
```

02. Qual comando SQL exibe todos os quartos com diária superior a 150?

```
SELECT * FROM quartos WHERE diaria > 150;
```

03. Como inserir um novo quarto do tipo 'Suíte Presidencial' com capacidade para 4 pessoas e diária de 500?

```sql
INSERT INTO quartos (id_quarto, descricao, capacidade, diaria)
VALUES (4, 'Suíte Presidencial', 4, 500.00);
```

04. Qual é o comando SQL para deletar o hóspede com id_hospede = 4 do Sistema de um hotel?

```sql
DELETE FROM hospedes WHERE id_hospede = 4;
```

05. Se um quarto é deletado da tabela 'quartos', o que acontece com as entradas correspondentes na tabela 'reservas_quartos'?

> As entradas correspondentes em `reservas_quartos` também serão deletadas, se houver uma cláusula de `CASCADE DELETE` (`ON DELETE CASCADE`).

06. Qual é o comando SQL para encontrar o nome do cliente que fez a reserva mais longa?

```sql
SELECT nome_cliente
FROM clientes
JOIN reservas ON clientes.id_cliente = reservas.id_cliente
ORDER BY (data_fim - data_inicio) DESC LIMIT 1;
```

07. Como atualizar o número de telefone do cliente 'João Silva' na tabela 'clientes'?

```sql
UPDATE clientes SET telefone = '(11) 9999-9999' WHERE nome_cliente = 'João Silva';
```

08. Qual comando SQL lista todos os clientes e seus respectivos endereços?

```sql
SELECT nome_cliente, endereco FROM clientes;
```

09. Como encontrar o total de diárias pagas para o quarto com a descrição "Quarto simples com cama de solteiro"?

```sql
SELECT SUM(diaria) FROM quartos WHERE descricao = 'Quarto simples com cama de
solteiro';
```

10. Qual comando SQL lista os nomes dos clientes que têm um endereço em São Paulo?

```sql
SELECT nome_cliente FROM clientes WHERE endereco LIKE '%São Paulo%';
```

11. Qual é o comando SQL para atualizar o telefone do hóspede com id_hospede = 2 para "(11) 98765-4321" no Sistema de um hotel?

```sql
UPDATE hospedes SET telefone = '(11) 98765-4321' WHERE id_hospede = 2;
```

12. Qual comando exibe as datas de início e fim de todas as reservas?

```sql
SELECT data_inicio, data_fim FROM reservas;
```

13. Qual comando SQL remove a reserva com id_reserva = 2 da tabela 'reservas'?

```sql
DELETE FROM reservas WHERE id_reserva = 2;
```

14. Como encontrar o número médio de dias de todas as reservas?

```sql
SELECT AVG(data_fim - data_inicio) FROM reservas;
```

15. Qual é o comando SQL para deletar todos os serviços de quarto do Sistema de um hotel?

```sql
DELETE FROM servicos_quarto;
```

16. Qual é o comando SQL para deletar a reserva com id_reserva = 2 do Sistema de um hotel?

```sql
DELETE FROM reservas WHERE id_reserva = 2;
```

17. Na tabela 'clientes', qual campo NÃO pode ser nulo?

> `id_cliente` (além de `nome_cliente`, `telefone`, `email` e `endereco`, conforme definidos com a restrição `NOT NULL`).

18. Qual é o comando SQL para atualizar o nome do hóspede com id_hospede = 1 para "Maria da Silva" no Sistema de um hotel?

```sql
UPDATE hospedes SET nome_hospede = 'Maria da Silva' WHERE id_hospede = 1;
```

19. Qual tabela serve como chave estrangeira na tabela 'reservas'?

> A tabela `clientes` (referenciada através do campo `id_cliente`).

20. Qual comando SQL lista todos os quartos que foram reservados mais de uma vez?

```sql
SELECT descricao
FROM quartos
WHERE id_quarto IN (
    SELECT id_quarto
    FROM reservas_quartos
    GROUP BY id_quarto
    HAVING COUNT(id_reserva) > 1
);
```


👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub:** github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios